



RIASSUNTO

Studente magistrale in fisica delle particelle elementari e astroparticelle, con oltre 2 anni di esperienza in R&D nel settore energetico. Durante la collaborazione internazionale JUNO, ho maturato una solida competenza nell'analisi dati (C++ e Python), con particolare focus sulla caratterizzazione di rivelatori e sulla riduzione del background. Nel mio ruolo di tecnico di laboratorio junior, ho sviluppato una spiccata attitudine alla gestione di setup sperimentali e al problem-solving tecnico. Il mio obiettivo è fondere il rigore accademico con la reattività delle startup in un profilo versatile, pronto a mettere competenze teoriche e sperimentali al servizio di sfide complesse e di frontiera.

CONTATTI

@ nicolo.favagrossa@gmail.com
☎ +39 389 0155686
📄 Nicolò Favagrossa
👤 NicoFava

INFORMAZIONI PERSONALI

- Cittadinanza: **Italiana**
- Lingue:
Italiano (Madrelingua)
Inglese C1 (Certificato Universitario)
- Patente **B**

ESPERIENZA PROFESSIONALE

JUNIOR R&D LAB TECHNICIAN | *Prometheus S.p.A.*
Promosso da Assistant R&D Technician a Gen 2025
Kilometro Rosso (BG) **Nov 2023 – Mag 2026**

- ◊ Supporto operativo allo scale-up: transizione dai setup prototipali della fase early-stage all'attuale infrastruttura R&D presso il Kilometro Rosso.
- ◊ Progettazione e implementazione di campagne sperimentali basate su modelli teorici e ricerca bibliografica attiva.
- ◊ Gestione operativa del laboratorio: approntamento della strumentazione di misura, preparazione di campioni e soluzioni, e ottimizzazione della logistica dei materiali.
- ◊ Sviluppo di strumenti di analisi dati e modelli numerici (Python, C++) per la validazione di fenomeni fisici e calibrazione di sensori.
- ◊ Interfaccia tecnica ("bridge") tra R&D, partner accademici e investitori tramite comunicazione mirata e redazione di report scientifici.
- ◊ Collaborazione in team multidisciplinari con Senior Nuclear Engineers per la configurazione di strumentazione nucleare e risoluzione di problematiche hardware.

ISTRUZIONE

LAUREA MAGISTRALE IN FISICA
Università degli Studi di Milano **2025 – Presente**

- ◊ Specializzazione: Fisica delle particelle elementari e astroparticelle.

LAUREA TRIENNALE IN FISICA
Università degli Studi di Milano **2020 – 2024**
Voto Finale: 105/110.

- ◊ Titolo della Tesi: Muoni Cosmici in JUNO: Analisi Dati della Fase di Riempimento del Rivelatore

ESPERIENZA DI RICERCA

RICERCATORE LAUREANDO (TESI TRIENNALE) | *Collaborazione Internazionale JUNO* **2024**

- ◊ Caratterizzazione del flusso di muoni cosmici dai primi dati grezzi del Jiangmen Underground Neutrino Observatory (JUNO) durante la fase critica di riempimento del rivelatore.
- ◊ Sviluppo di un metodo di analisi dati indipendente in C++ (CERN ROOT) per identificare muoni cosmici dai dati grezzi; eseguito benchmarking con gli algoritmi ufficiali JUNO per validare l'efficienza di selezione e la risposta del rivelatore.
- ◊ Analisi statistica e confronto con simulazioni Monte Carlo: misurazione del tasso di muoni e contributo all'ottimizzazione delle strategie di veto per la riduzione del fondo cosmogenico, fondamentale per future misure.

COMPETENZE TECNICHE

- ◊ **Programmazione:** C++ (CERN ROOT), Python, Linux (Bash Scripting), Git/GitHub.
- ◊ **Analisi Dati & Statistica:** Metodi Monte Carlo, Fit di verosimiglianza, Analisi delle incertezze, Validazione modelli numerici.
- ◊ **Elettronica & Hardware:** Oscilloscopi digitali, Catene di acquisizione, Strumentazione nucleare (PMT, Scintillatori).
- ◊ **Strumenti:** LaTeX, Microsoft Office, Software DAQ.
- ◊ **Professionali:** Technical Reporting, Ricerca bibliografica proattiva, Gestione logistica di laboratorio, Teamwork multidisciplinare.